UNIWERSYTET
KAZIMIERZA WIELKIEGO
W BYDGOSZCZY

WYDZIAŁ INFORMATYKI

Systemy Eksperckie

Pracę wykonał/a:

Szymon

Przybysz

100711

Data:

16.02.2026

1. Charakterystyka systemu

System **„Doradca Czytelnika”** jest hybrydową aplikacją ekspercką zaprojektowaną w celu klasyfikacji preferencji czytelniczych i wskazywania konkretnych tytułów książek[cite: 13438, 15463]. Wiedza heurystyczna została zakodowana w formie reguł logicznych typu `IF...THEN`, a proces wnioskowania oparto na mechanizmie **wnioskowania wstecz** (backward chaining)[cite: 14949, 15518].

2. Architektura i narzędzia

Projekt zrealizowano przy użyciu zintegrowanego środowiska SPHINX 4.0:

- **DeTreex 4.0:** Wykorzystany do indukcji drzewa decyzyjnego na podstawie przykładów uczących zapisanych w formacie `.lrn`[cite: 16441, 16938].
- **CAKE 4.0:** Środowisko inżynierii wiedzy służące do zarządzania fasetami, obiektami oraz bazami wyjaśnień[cite: 17877, 17901].
- **PC-Shell 4.0:** Moduł sterujący (interpreter), w którym przeprowadzono konsultacje z użytkownikiem[cite: 11030, 15488].

3. Proces pozyskiwania wiedzy (Indukcja)

Wiedzę pozyskano metodą automatycznego uczenia maszynowego[cite: 16472, 16544]. Utworzono plik uczący zawierający 12 unikalnych kombinacji atrybutów:

```
we      we      we      wy
#nastroj        #tempo  #osadzenie      #polecana_ksiazka
mroczny szybkie realistyczne    zaginiona_dziewczyna
lekki   wolne   fantastyczne    hobbit
refleksyjny     wolne   fantastyczne    solaris
```

Optymalizacja drzewa: Aby uniknąć uogólnienia wiedzy w DeTreex, ustawiono parametr `Min. liczba przykładów tworzących liść` na **1** oraz wyłączono przycinanie drzewa[cite: 17385, 17393]. Pozwoliło to na uzyskanie pełnego pokrycia dziedziny (12 liści).

4. Implementacja Multimediów i Wyjaśnień

Zgodnie z dokumentacją, do systemu dodano elementy multimedialne w formacie **BMP**[cite: 12370, 15943].

```
polecana_ksiazka:
  picture { "grafiki_bmp\\Zaginiona_dziewczyna_-_Gillian_Flynn.bmp",
... };
```

Zaimplementowano bazy wyjaśnień[cite: 14957, 16249]:

- **Metafory (.dbm):** Słowne komentarze do reguł (np. Reguła 1008 dla „Hobbita")[cite: 12123, 16396].
- **Co To Jest? (.dbw):** Definicje atrybutów i wartości wyświetlane przyciskiem `Co to?`[cite: 12122, 16364].

5. Analiza błędów i Troubleshooting

Kod błędu	Opis i przyczyna	Rozwiązanie
`W.22 - W.29`	Nieprawidłowy identyfikator obiektu. SPHINX wymaga, aby nazwy obiektów zaczynały się od małej litery[cite: 11968, 15145].	Zamiana nazw własnych na format `zaginiona_dziewczyna`.
`W.26 (goal)`	Nieprawidłowa hipoteza w bloku sterowania. Oczekiwano obiektu, a podano zmienną [cite: 11094-11111].	Zmiana zapisu na poprawną relację równości: `goal("polecana_ksiazka = X")`.
`Błąd numeru metafory`	Klucz importu w pliku tekstowym nie był liczbą całkowitą.	Zastosowanie numerów reguł (np. `##1001`) jako znaczników w pliku importu.

6. Podsumowanie

Zrealizowany projekt dowiódł skuteczności architektury hybrydowej pakietu SPHINX. Dzięki separacji wiedzy (źródła wiedzy) od sterowania (blok control), system jest łatwy w modyfikacji[cite: 15470, 15557]. Zastosowanie obiektowej reprezentacji wiedzy w połączeniu z bogatą bazą wyjaśnień znacząco podnosi walory użytkowe Doradcy Czytelnika.